

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
— o0o —



BÁO CÁO BÀI TẬP

Bài tập 17/03/2026

Môn: Lập trình mạng - IT4060

Giảng viên : ThS. Lê Bá Vui

Sinh viên : Nguyễn Bảo Linh

MSSV : 20235362

Lớp : 168503

Hà Nội - 2026

Mục lục

BÀI TẬP 1: Xây dựng ứng dụng tcp_client	3
BÀI TẬP 2: Xây dựng tcp_server xử lý tệp tin	4
BÀI TẬP 3: Xây dựng ứng dụng sv_client	7
BÀI TẬP 4: Xây dựng ứng dụng sv_server	8
TỔNG KẾT	10

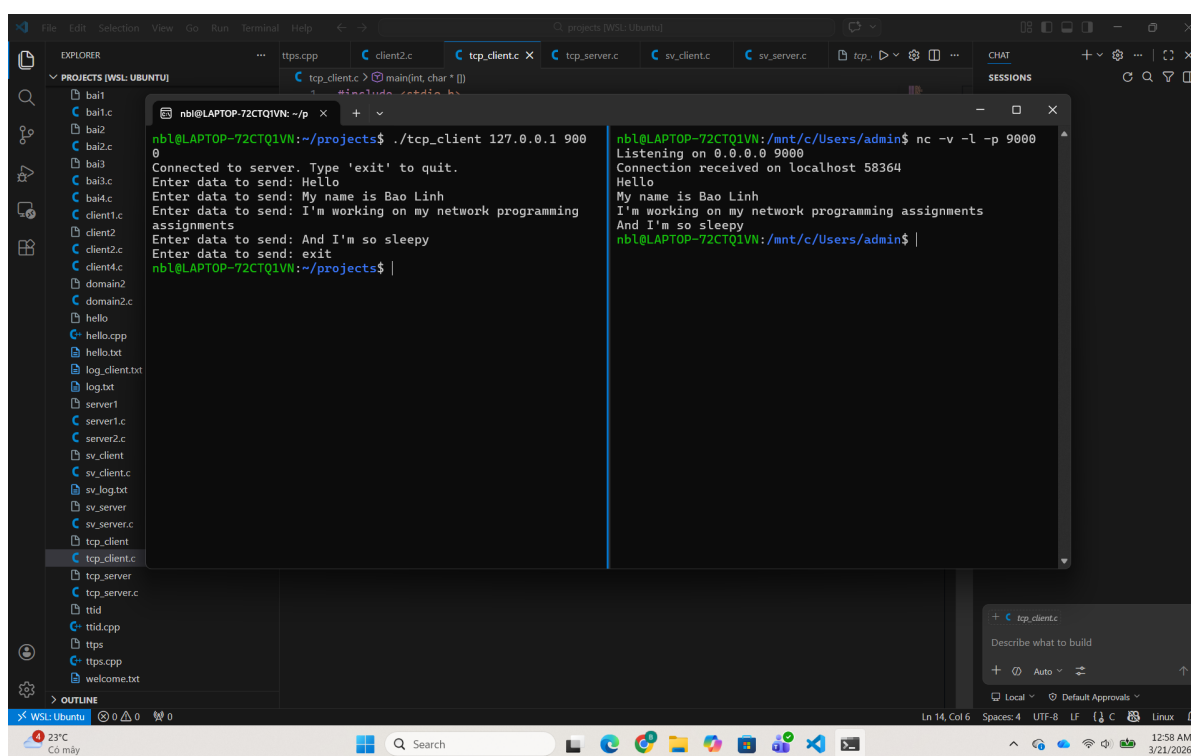
BÀI TẬP 1: Xây dựng ứng dụng tcp_client

1. Đề bài

Viết chương trình `tcp_client`, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhập dữ liệu từ bàn phím và gửi đến Server. Tham số được truyền từ dòng lệnh có dạng:

`tcp_client <Địa chỉ IP> <Cổng>`

2. Kết quả thực thi



```
nb1@LAPTOP-72CTQ1VN: ~/projects$ ./tcp_client 127.0.0.1 9000
Connected to server. Type 'exit' to quit.
Enter data to send: Hello
Enter data to send: My name is Bao Linh
Enter data to send: I'm working on my network programming assignments
Enter data to send: And I'm so sleepy
Enter data to send: exit
nb1@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$ |

nb1@LAPTOP-72CTQ1VN:/mnt/c/Users/admin$ nc -v -l -p 9000
Listening on 0.0.0.0 9000
Connection received on localhost 58364
Hello
My name is Bao Linh
I'm working on my network programming assignments
And I'm so sleepy
nb1@LAPTOP-72CTQ1VN:/mnt/c/Users/admin$ |
```

Hình 1: Minh họa kết quả chạy chương trình `tcp_client`

BÀI TẬP 2: Xây dựng tcp_server

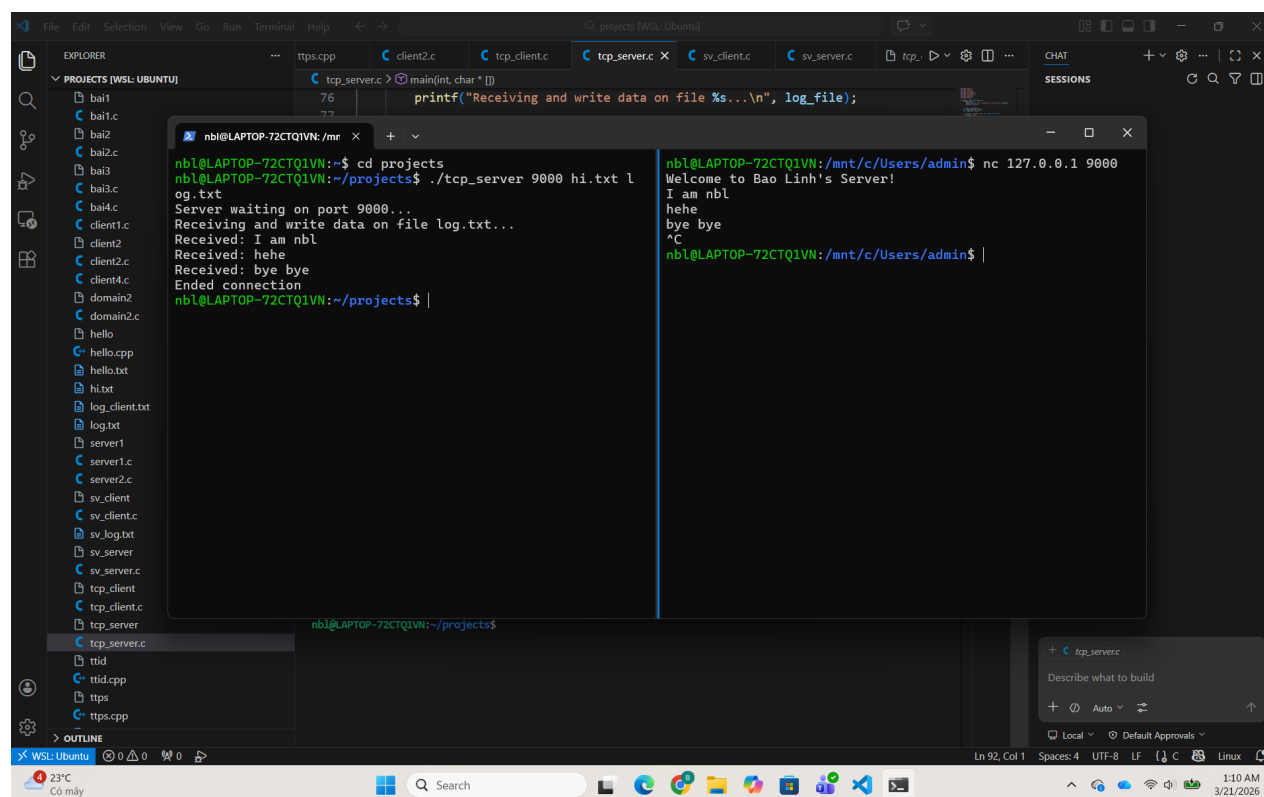
1. Đề bài

Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi câu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh.

Cú pháp lệnh:

tcp_server <công> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

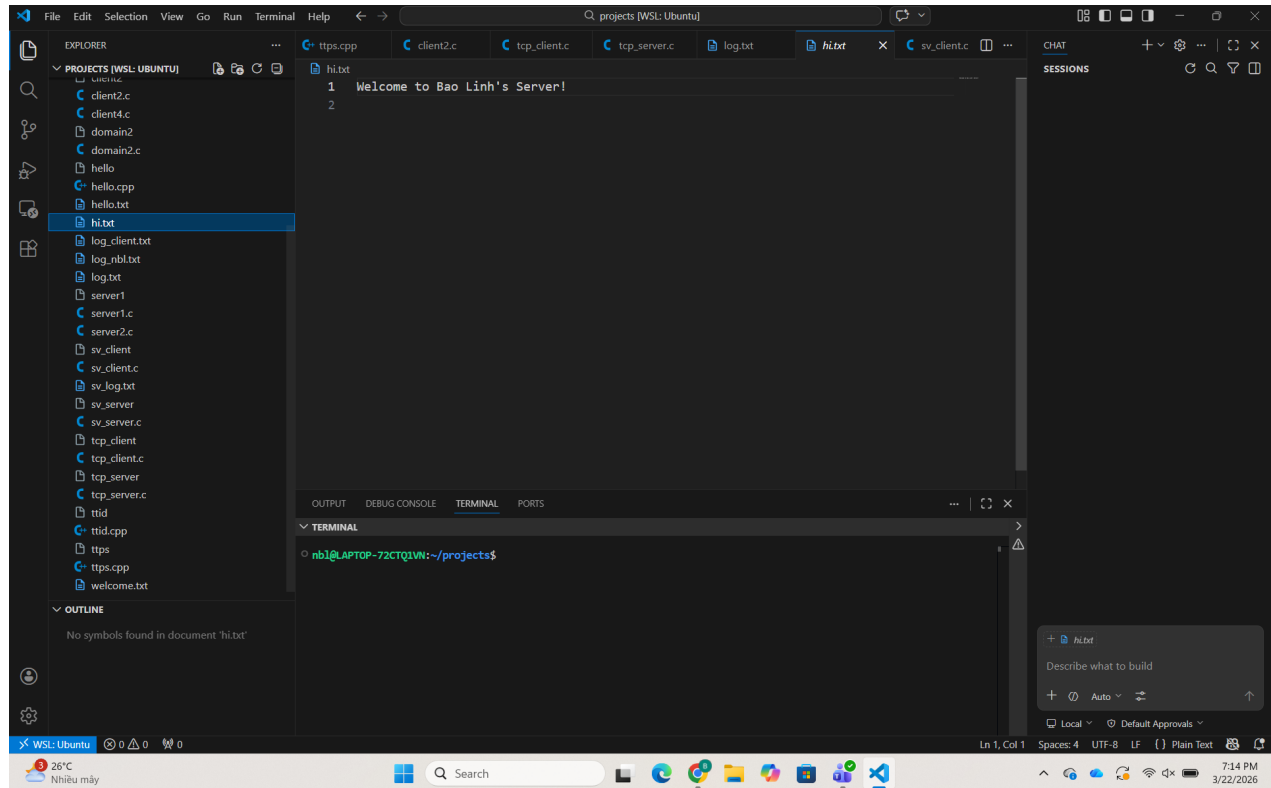
2. Ảnh minh họa kết quả chạy



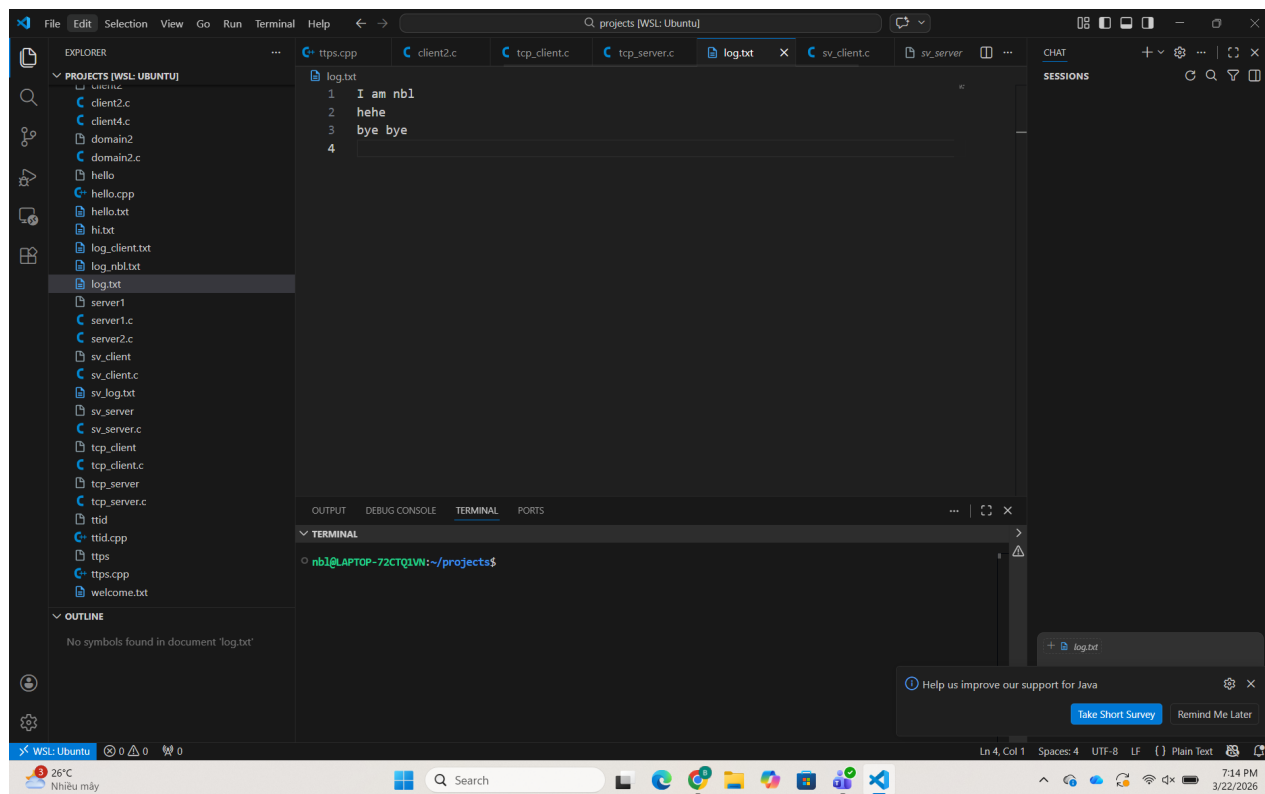
```
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:~$ cd projects
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$ ./tcp_server 9000 hi.txt l
og.txt
Server waiting on port 9000...
Receiving and write data on file log.txt...
Received: I am nbl
Received: hehe
Received: bye bye
Ended connection
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$
```

```
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:/mnt/c/Users/admin$ nc 127.0.0.1 9000
Welcome to Bao Linh's Server!
I am nbl
hehe
bye bye
^C
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:/mnt/c/Users/admin$
```

Hình 2: Minh họa Server gửi câu chào và lưu dữ liệu nhận được vào tệp tin



Hình 3: File câu chào



Hình 4: File log ghi lại dữ liệu client gửi tới

BÀI TẬP 3: Xây dựng ứng dụng sv_client

1. Đề bài

Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

2. Ảnh minh họa kết quả chạy

```
nb1@LAPTOP-72CTQ1VN: ~ - p
nb1@LAPTOP-72CTQ1VN:~$ cd projects
nb1@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$ ./sv_client 127.0.0.1 9000
Connected to server 127.0.0.1:9000
Nhap thong tin sinh vien hoac exit
MSSV: 20235362
Ho ten: Nguyen Bao Linh
Ngay sinh (dd/mm/yyyy): 01/03/2005
GPA: 0.5
=> Data sent: [20235362 Nguyen Bao Linh 01/03/2005 0.50] (40 bytes)
Nhap thong tin sinh vien hoac exit
MSSV: exit
Ended connection.
nb1@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$
```

Hình 5: Minh họa sinh viên nhập thông tin và server nhận được

BÀI TẬP 4: Xây dựng ứng dụng sv_server

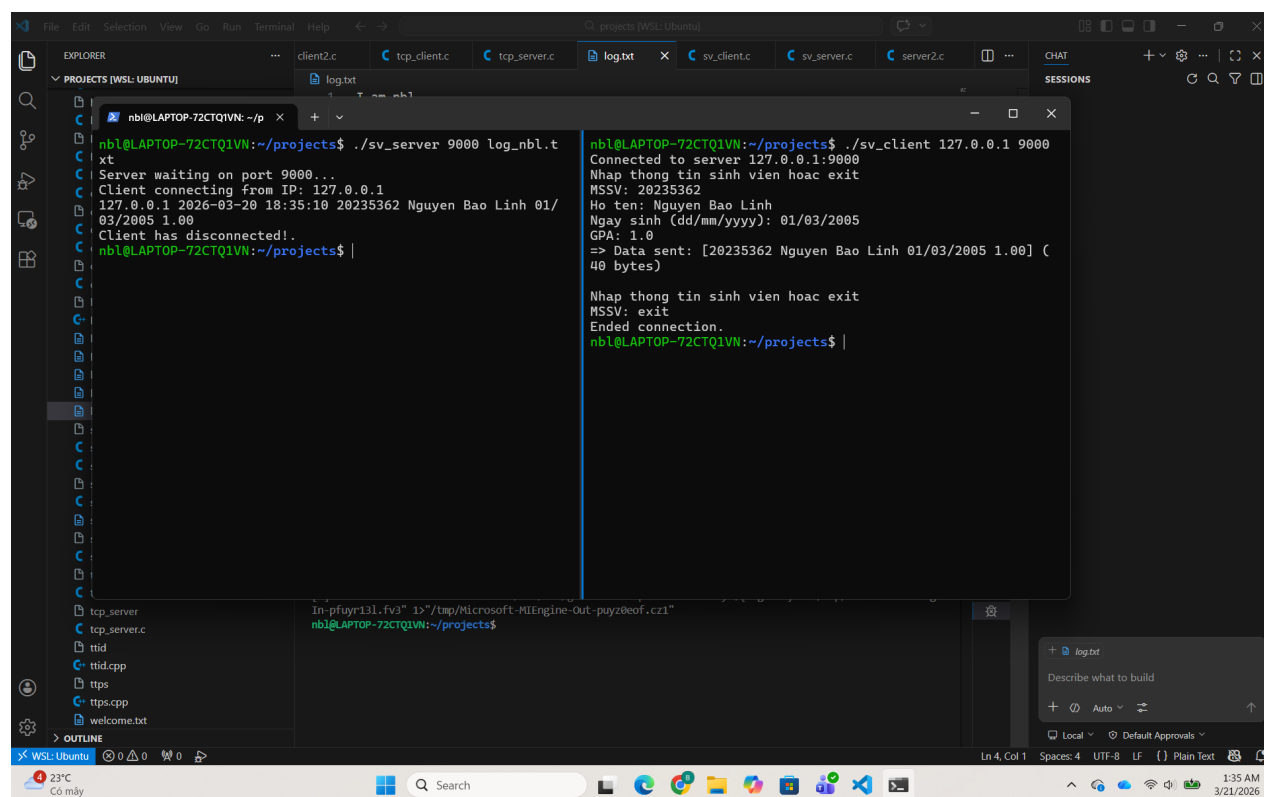
1. Đề bài

Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ định dạng log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

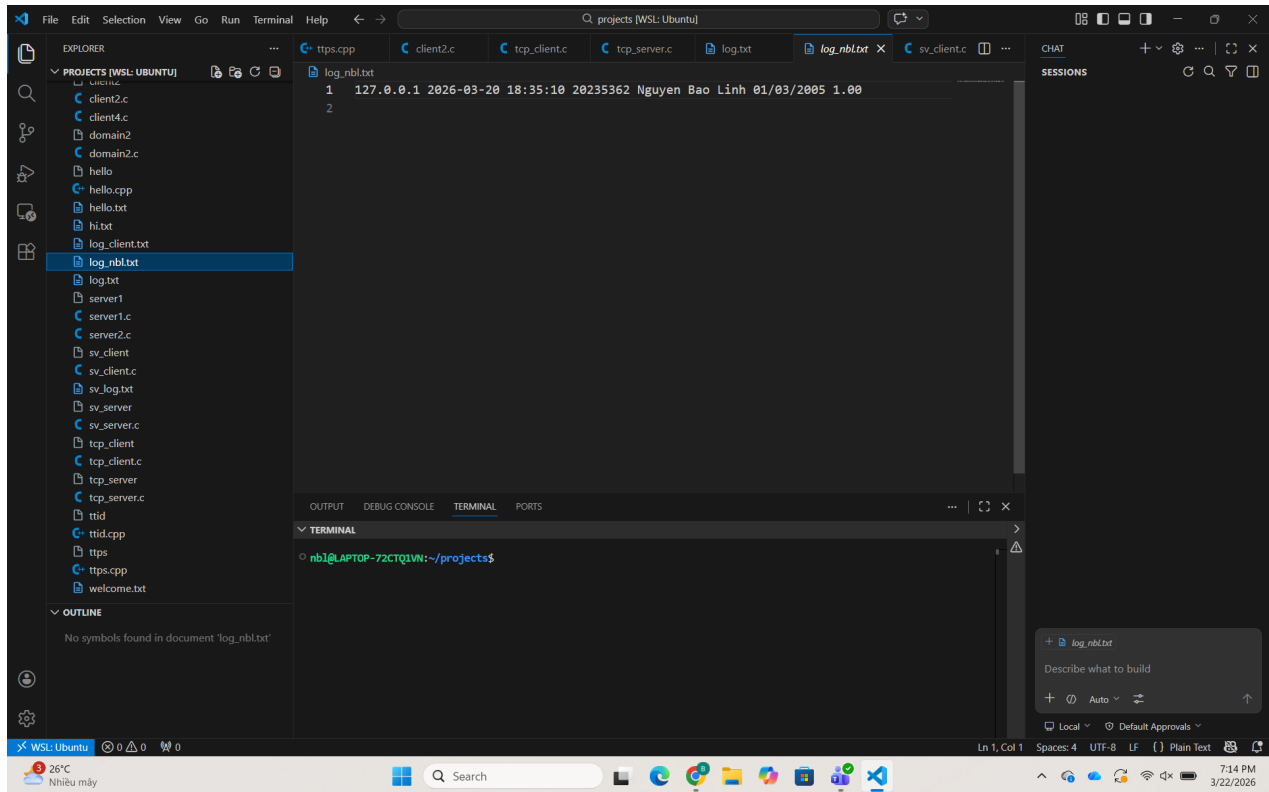
2. Ảnh minh họa kết quả chạy



```
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN: ~/projects
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$ ./sv_server 9000 log_nbl.txt
Server waiting on port 9000...
Client connecting from IP: 127.0.0.1
127.0.0.1 2026-03-20 18:35:10 20235362 Nguyen Bao Linh 01/03/2005 1.00
Client has disconnected!
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$

nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$ ./sv_client 127.0.0.1 9000
Connected to server 127.0.0.1:9000
Nhap thong tin sinh vien hoac exit
MSSV: 20235362
Ho ten: Nguyen Bao Linh
Ngay sinh (dd/mm/yyyy): 01/03/2005
GPA: 1.0
=> Data sent: [20235362 Nguyen Bao Linh 01/03/2005 1.00] (40 bytes)
Nhap thong tin sinh vien hoac exit
MSSV: exit
Ended connection.
nbl@LAPTOP-72CTQ1VN:~/projects$
```

Hình 6: Dữ liệu log được lưu trữ kèm IP và thời gian thực



Hình 7: File log ghi lại thông tin sinh viên do client nhập

TỔNG KẾT

Thông qua chuỗi bài tập về lập trình Socket TCP, em đã nắm được các kiến thức cơ bản sau:

- Cách khởi tạo, cấu hình và thiết lập kết nối giữa Client và Server.
- Kỹ thuật truyền nhận dữ liệu dạng chuỗi ký tự và dạng cấu trúc đóng gói.
- Cách xử lý tệp tin (đọc/ghi) kết hợp với luồng dữ liệu mạng.
- Cách quản lý địa chỉ IP và thời gian hệ thống trong việc xây dựng tệp tin nhật ký (log file).

Dữ liệu truyền tải đã đảm bảo tính chính xác và đúng định dạng yêu cầu của đề bài.